



Universidad Privada del Valle
Facultad de Informática y Electrónica
Carrera de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas

**DESARROLLO DE UN MÓDULO DE INTELIGENCIA PREDICTIVA
PARA EL ERP ISI MUSTANG BASADO EN EL
APROVECHAMIENTO DE DATOS HISTÓRICOS OPERATIVOS**

**PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR
AL TÍTULO DE
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS**

POSTULANTE: FRANCO JAVIER TORREZ ALVARADO

TUTOR: ROLANDO LARA SANCHEZ

Santa Cruz – Bolivia

2026

Índice

1	Introducción	1
2	Antecedentes del Problema	1
2.1	Planteamiento del Problema	1
2.1.1	Formulación del Problema	1
2.2	Objeto de Estudio	1
3	Objetivos	2
3.1	Objetivo General	2
3.2	Objetivos Específicos	2
4	Justificación	2
4.1	Justificación Técnica	3
4.2	Justificación Económica	3
4.3	Justificación Social	3
5	Delimitación de la Investigación	4
5.1	Temática	4
5.2	Espacial	4
5.3	Temporal	4
6	Propuesta de Solución al Planteamiento del Problema	4
7	Diseño Metodológico	4
7.1	Tipo de Investigación	4
7.2	Método de Investigación	4
7.3	Técnicas e Instrumentos de Investigación	5
7.3.1	Técnicas	5
7.3.2	Instrumentos	5
7.4	Población y Muestra	5
8	Índice Tentativo	5
9	Marco Teórico	6
9.1	TODO: Primera área teórica	6
9.2	TODO: Segunda área teórica	6
9.3	TODO: Tercera área teórica	6
9.4	TODO: Cuarta área teórica	6
10	Cronograma	6
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	7

ÍNDICE DE FIGURAS

1 Introducción

2 Antecedentes del Problema

2.1 Planteamiento del Problema

ISI Mustang Bolivia, empresa con más de 25 años de operación en ingeniería y servicios tecnológicos para los sectores de gas y petróleo, energía, minería y construcción, gestiona proyectos integrales de tipo EPC (ingeniería, provisión y construcción) desde su sede en Santa Cruz de la Sierra. Para la administración de sus operaciones, la empresa cuenta con un ERP propio que registra información de proyectos, certificaciones, recursos humanos, horas, requisiciones y compras, acumulando más de diez años de datos históricos operativos. Sin embargo, dicha información es utilizada únicamente con fines descriptivos y de control inmediato, sin un mecanismo que permita identificar patrones o anticipar comportamientos futuros. Como consecuencia, la detección de desviaciones presupuestarias, retrasos y cuellos de botella ocurre de forma reactiva, una vez que las situaciones ya han impactado la operación. Esto limita la capacidad de gestión proactiva de riesgos en proyectos de alta complejidad técnica y económica.

2.1.1 Formulación del Problema

¿Cómo pueden los datos históricos operativos del ERP ISI Mustang contribuir a anticipar desviaciones y riesgos en la gestión de proyectos de ingeniería?

2.2 Objeto de Estudio

Los patrones de desviación y riesgo presentes en los datos históricos de gestión de proyectos

del ERP ISI Mustang.

3 Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar un módulo de inteligencia predictiva integrado al ERP ISI Mustang, mediante técnicas de aprendizaje automático aplicadas sobre datos históricos operativos, para anticipar desviaciones y riesgos en la gestión de proyectos de ingeniería.

3.2 Objetivos Específicos

- Analizar los datos históricos disponibles en los módulos del ERP ISI Mustang para identificar variables predictoras y casos de uso relevantes para el módulo de inteligencia predictiva.
- Diseñar la arquitectura del módulo predictivo y seleccionar los modelos de aprendizaje automático adecuados para cada caso de uso identificado.
- Construir el módulo de inteligencia predictiva con sus interfaces de visualización integradas al ERP ISI Mustang.
- Evaluar la precisión de los modelos y la funcionalidad del módulo mediante métricas de rendimiento y pruebas con usuarios clave de ISI Mustang.

4 Justificación

4.1 Justificación Técnica

El ERP de ISI Mustang acumula más de diez años de datos operativos distribuidos en múltiples módulos, constituyendo un volumen suficiente para el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático. En particular, el módulo de certificaciones contiene registros históricos de desviaciones con sus causas documentadas, conformando un conjunto de datos etiquetados para aprendizaje supervisado que pocas organizaciones poseen. Las técnicas actuales de aprendizaje automático, como gradient boosting, redes neuronales y procesamiento de lenguaje natural, son suficientemente maduras para ser aplicadas sobre este tipo de datos operativos. Además, la integración de un módulo predictivo al ERP existente es técnicamente viable mediante acceso directo a la base de datos del sistema.

4.2 Justificación Económica

Los proyectos de tipo EPC que ejecuta ISI Mustang en sectores como gas y petróleo, minería y energía involucran presupuestos de alta envergadura, donde la detección temprana de desviaciones puede reducir significativamente los costos de corrección. La anticipación de cuellos de botella en la asignación de recursos permite evitar sobrecostos por sobreasignación o tiempos improductivos. Asimismo, la capacidad predictiva sobre propuestas y proyectos mejora la competitividad de la empresa en la estimación y adjudicación de nuevos contratos.

4.3 Justificación Social

Una gestión de proyectos más proactiva y basada en datos garantiza entregas más confiables en sectores críticos para el desarrollo de Bolivia, como energía, agua y construcción. La reducción de la gestión reactiva disminuye la carga operativa de los equipos de proyecto, contribuyendo a mejores condiciones de trabajo. A nivel más amplio, el proyecto demuestra que empresas bolivianas pueden capitalizar sus propios datos históricos mediante inteligencia artificial, aportando al

desarrollo tecnológico nacional.

5 Delimitación de la Investigación

5.1 Temática

El presente trabajo se delimita a las áreas de aprendizaje automático supervisado, ingeniería de datos y analítica predictiva, aplicadas sobre los datos operativos del ERP ISI Mustang. En cuanto a la gestión de proyectos, el estudio se circunscribe a proyectos de tipo EPC ejecutados por ISI Mustang. Quedan fuera del alcance las fuentes de datos externas al ERP, como sensores IoT, datos de mercado o información climática, así como los módulos del sistema que no se encuentren activos o poblados con datos históricos suficientes.

5.2 Espacial

El estudio se desarrolla en las instalaciones de ISI Mustang Bolivia, con sede en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Los datos históricos utilizados corresponden a proyectos ejecutados por la empresa principalmente en territorio boliviano. El módulo de inteligencia predictiva desarrollado será integrado y validado en el ERP operativo de ISI Mustang en su sede central.

5.3 Temporal

Los datos históricos utilizados para el entrenamiento de los modelos de aprendizaje automático abarcan un período de más de diez años de operación del ERP ISI Mustang. El desarrollo del proyecto de grado se estima entre abril y agosto de 2026, período que comprende las etapas de análisis, diseño, construcción y evaluación del módulo predictivo.

6 Propuesta de Solución al Planteamiento del Problema

7 Diseño Metodológico

7.1 Tipo de Investigación

7.2 Método de Investigación

7.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación

7.3.1 Técnicas

7.3.2 Instrumentos

7.4 Población y Muestra

8 Índice Tentativo

INTRODUCCIÓN	
CAPÍTULO I. MARCO GENERAL	
1.1 Antecedentes	
1.2 Planteamiento del Problema	
1.2.1 Formulación del Problema	

1.2.2	Árbol del Problema
1.3	Objetivos
1.3.1	Objetivo General
1.3.2	Objetivos Específicos
1.4	Justificación
1.4.1	Justificación Técnica
1.4.2	Justificación Económica
1.4.3	Justificación Social
1.5	Metodología
1.5.1	Enfoque de la Investigación
1.5.2	Tipo de Investigación
1.5.3	Método de Investigación
1.5.4	Técnicas e Instrumentos de Investigación
1.5.5	Fuentes de Información
1.5.6	Propuesta
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO Y TECNOLÓGICO	
2.1	TODO
2.2	TODO
CAPÍTULO III. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO	
3.1	TODO
3.2	TODO
CAPÍTULO IV. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	
4.1	TODO
4.2	TODO
CONCLUSIONES	
RECOMENDACIONES	
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	
ANEXOS	

9 Marco Teórico

9.1 TODO: Primera área teórica

9.2 TODO: Segunda área teórica

9.3 TODO: Tercera área teórica

9.4 TODO: Cuarta área teórica

10 Cronograma

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS